

## Лабораторна робота 5. Передача даних через UART.

**Завдання:** опанувати надсилання та отримання даних через інтерфейс UART. Запустити один із варіантів 4.1 – 4.F, заданий викладачем. З'єднавши виводи TX та RX провідником із захисним резистором, протестувати роботу системи у режимі Loopback. Від'єднати провідник і дати плату викладачу для перевірки на «тестувальному стенді»

**Інструменти:** Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

**Звіт:** у зошиті. Орієнтовний зразок звіту у Teams, файл **Report\_Example.pdf**

### Варіанти:

Спільне для усіх варіантів: **налаштувати блок UART1 у строго визначеній конфігурації !!!:**

- **TX** вивід **GPIO4**
- **RX** вивід **GPIO5**
- Швидкість **1200 бод** (працюємо на низькій швидкості)
- **8** бітів даних
- Біт parity: **EVEN**
- Стоп-бітів: **2**
- Flow control: **немає**

Кожні **X** (задано у варіанті) **секунд** посилаємо через лінію TX “запит”, котрий складається із:

- номера вашого варіанта (один символ **1..F** у круглих дужках)
- пробіл
- стрічка запиту (задано у варіанті)
- символ нової стрічки **\n**

На лінії RX приймаємо байти, завершуючи прийом чергової стрічки, коли трапиться символ **\n**.

Далі:

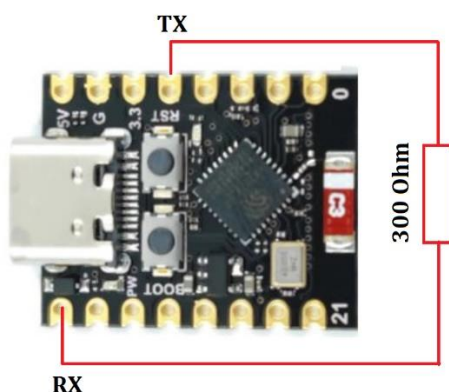
- Якщо прийнято саме ваш запит (тобто якщо на початку стрічки є ваш номер варіанта у круглих дужках) – обробляємо стрічку запиту певним чином і знову відправляємо відповідь через лінію TX, але уже БЕЗ номера варіанта і пробіла на початку. Відповідь теж завершуємо символом нової стрічки **\n**. Відповідь надсилаємо відразу ж, без ніяких додаткових затримок.
- Якщо ж прийнято щось інше, не ваш запит: чужий варіант, ваша власна відповідь, узагалі будь яка стрічка, що не містить на початку вашого номера варіанта у дужках – мовчки ігноруйте її!

Нижче значком **\_** позначений символ **пробіл**. Значком **\n** позначений символ нової стрічки.

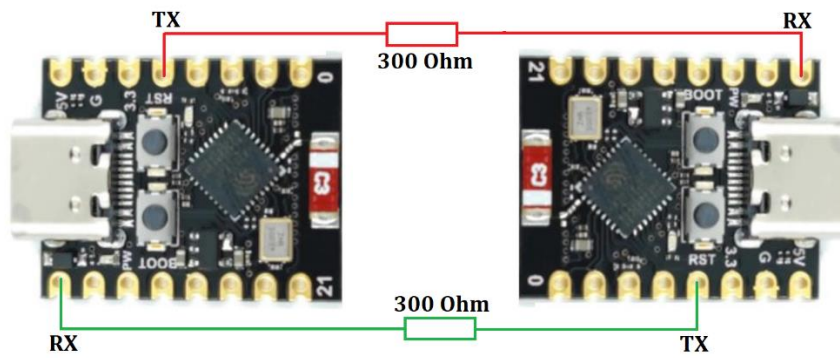
- 4.1. **Запит:** п'ятизначне випадкове число від 00000 до 99999, при потребі доповнене нулями зліва щоб завжди було 5 цифр! Надсилати кожні 5 секунд. Наприклад: (1)\_55223\n
- Відповідь:** цифри цього числа, записані залом наперед: Наприклад: 32255\n
- 4.2. **Запит:** п'ятизначне випадкове число від 00000 до 99999, при потребі доповнене нулями зліва щоб завжди було 5 цифр! Надсилати кожні 5 секунд. Наприклад: (1)\_55223\n
- Відповідь:** сума цифр цього числа: Наприклад: 17\n
- 4.3. **Запит:** п'ятизначне випадкове число від 00000 до 99999, при потребі доповнене нулями зліва щоб завжди було 5 цифр, при потребі доповнене нулями зліва щоб завжди було 5 цифр! Надсилати кожні 4 секунди. Наприклад: (1)\_55223\n
- Відповідь:** добуток цифр цього числа: Наприклад: 300\n
- 4.4. **Запит:** Математична задача на додавання двох випадкових тризначних чисел. Числа при потребі доповнити до трьох цифр нулями зліва. Надсилати кожні 6 секунд. Наприклад: (1)\_007+567=\n
- Відповідь:** результат обчислення: Наприклад: 574\n
- 4.5 **Запит:** Математична задача на множення двох випадкових тризначних чисел. Числа при потребі доповнити до трьох цифр нулями зліва. Надсилати кожні 3 секунди. Наприклад: (1)\_057\*567=\n
- Відповідь:** результат обчислення: Наприклад: 32219\n

## Вказівки до роботи

1. Схем під'єднання плати у режимі Loopback (самотестування):



2. Схем під'єднання плати викладачем для перевірки:



3. Для коректної роботи UART обидва пристрої слід налаштувати строго однаково та їхня швидкість (частота годинника UART) не повинна відрізнятися більш ніж на 1-1.5%
4. Якщо вивід нагадує відлагоджувальну інформацію з дампами пам'яті, регістрами, тощо – значить конфігурація була задана некоректно і чіп циклічно виходить на перезавантаження. Зупинивши монітор (кілька натискань **Ctrl+C**), можна побачити змістовне повідомлення про помилку.